

Interrogation de cours Le langage binaire

Durée : 20 min Barème : 20

Nom :

Prénom :

Exercice 1 : Convertir un entier en binaire

Convertir chacun des entiers suivants en binaire. Détailler la méthode.

1) 13

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$13 = 6 \times 2 + 1 \quad 6 = 3 \times 2 + 0 \quad 3 = 1 \times 2 + 1 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

Restes de bas en haut : $13_{(10)} = 1101_{(2)}$.

2) 58

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$58 = 29 \times 2 + 0 \quad 29 = 14 \times 2 + 1 \quad 14 = 7 \times 2 + 0 \quad 7 = 3 \times 2 + 1 \quad 3 = 1 \times 2 + 1 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

$$58_{(10)} = 111010_{(2)}.$$

3) 167

1.5 pt

$$167 = 128 + 32 + 4 + 2 + 1, \text{ donc } 167_{(10)} = 10100111_{(2)}.$$

Exercice 2 : Convertir un binaire en entier

Convertir chacun des nombres binaires suivants en base 10. Détailler le calcul .

1) 1011

1.5 pt

$$1011_{(2)} = 8 + 2 + 1 = 11_{(10)}.$$

2) 101101

1.5 pt

$$101101_{(2)} = 32 + 8 + 4 + 1 = 45_{(10)}.$$

3) 11010010

1.5 pt

$$11010010_{(2)} = 128 + 64 + 16 + 2 = 210_{(10)}.$$

Exercice 3 : Compréhension et vocabulaire

Répondre aux questions suivantes avec des phrases complètes.

1) Définir les mots **bit** et **octet**.**2 pt**

Un **bit** est l'unité de base du langage binaire : il ne peut valoir que 0 ou 1. Un **octet** est une suite de 8 bits.

2) Pourquoi une machine informatique n'utilise-t-elle que les chiffres 0 et 1 ?

1.5 pt

Une machine est faite de circuits électriques qui n'ont que deux états possibles (le courant passe, ou il ne passe pas) : on note ces deux états 1 et 0.

- 3)** Que signifie l'écriture $42_{(10)}$? Si un nombre est écrit sans indice, dans quelle base est-il écrit par défaut ?

1.5 pt

L'indice entre parenthèses précise la base dans laquelle le nombre est écrit (ici, la base 10). Sans indice, un nombre est écrit en base 10 par défaut.

- 4)** Combien de valeurs différentes peut-on coder avec 5 bits ? Justifier.

2 pt

Avec n bits, on peut coder 2^n valeurs différentes. Avec 5 bits : $2^5 = 32$ valeurs.

- 5)** Combien de bits minimum faut-il pour écrire l'entier 100 en binaire ? Justifier sans calculer l'écriture complète.

2 pt

Avec 6 bits, on code au plus $2^6 - 1 = 63$; avec 7 bits, au plus $2^7 - 1 = 127$. Comme $63 < 100 \leq 127$, il faut **7 bits**.